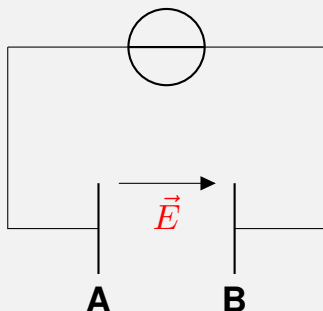


# ACCÉLÉRATEUR DE PARTICULES

TP

Les accélérateurs de particules sont utilisés dans différents domaines, notamment le domaine médical, mais également en physique subatomique pour étudier la composition des particules. **Comment peut-on augmenter l'énergie cinétique d'une particule chargée ?**

## Document 1 : Création d'un champ électrique



## Document 2 : Travail de la force

Une particule de charge  $q$  dans un champ électrique  $\vec{E}$  subit une force électrique  $\vec{F}_e$  égale à :

$$\vec{F}_e = q \cdot \vec{E}$$

Le travail de la force électrique  $W_{AB}(\vec{F}_e)$ , exprimé en joule (J), correspond à :

$$W_{AB}(\vec{F}_e) = \vec{F}_e \cdot \vec{AB} = q \cdot U_{AB}$$

$AB$  : distance entre les plaques (m)

$q$  : charge électrique de la particule (C)

$U_{AB}$  : tension entre les plaques (V)

## Document 3 : Principe d'un accélérateur linéaire

Un accélérateur linéaire de particules est un appareil permettant de communiquer de l'énergie cinétique à une particule chargée.

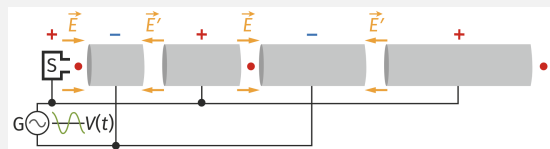
En 1928, Rolf Widerøe fut l'un des premiers à construire un tel accélérateur, afin de communiquer à des ions potassium  $K^+$  une énergie cinétique de 50 eV. Son accélérateur était constitué d'une source  $S$  et d'une succession de tubes sous vide séparés par des interstices.

Les sections de deux cylindres adjacents présentent des charges de signes opposés : un champ électrique  $\vec{E}$  règne donc dans ces interstices. À l'intérieur des tubes, le champ électrique est nul, les particules s'y déplacent à vitesse constante.

La tension du générateur étant alternative, les sections des cylindres voient le signe de leur charge changer après chaque passage de particule.

## Document 4 : Schéma de Linac de Widerøe

Le schéma ci-dessous décrit l'un des deux états possibles de l'accélérateur, pour une particule se trouvant entre la source, chargée positivement, et le premier tube, chargé négativement.



### Données :

- Masse d'un ion potassium  $K^+$  :  $m = 6,5 \times 10^{-26}$  kg
- Conversion d'unité :  $1 \text{ eV} = 1,60 \times 10^{-19} \text{ J}$

1. En utilisant le théorème de l'énergie cinétique, expliquer à quelle condition une particule de charge  $q$  peut être accélérée par un champ électrique  $\vec{E}$ .
2. Selon le **Document 3**, déterminer la vitesse  $v_{\text{finale}}$  d'un ion potassium  $K^+$  à la sortie de l'accélérateur.
3. Reproduire le schéma du **Document 4** et faire les modifications nécessaires pour qu'il corresponde à l'autre alternance de la tension. Justifier cette alternance.
4. **Synthèse** : Décrire le fonctionnement d'un accélérateur linéaire de particule.